

AI 기반 여행 일정 자동 생성

AI 여행 플래너

기술적 챌린지와 해결 전략

사용자 입력 기반 AI 동선 생성과 실시간 지도 시각화를 제공하는 풀스택 개인 프로젝트입니다. 본 발표는 기능 소개가 아닌, 설계 과정에서 마주한 기술적 챌린지와 해결 전략에 집중합니다.



React



Spring Boot



Oracle



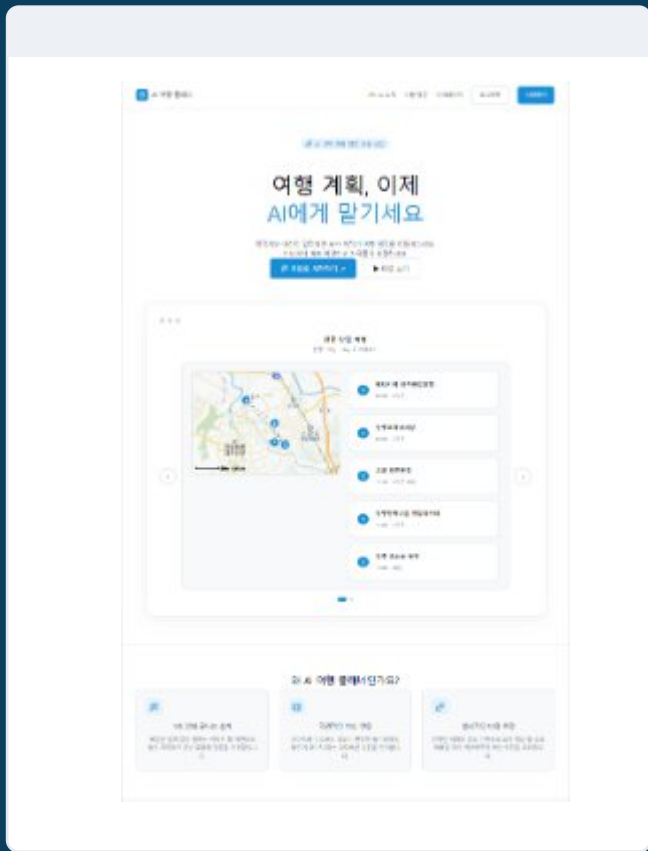
Redis



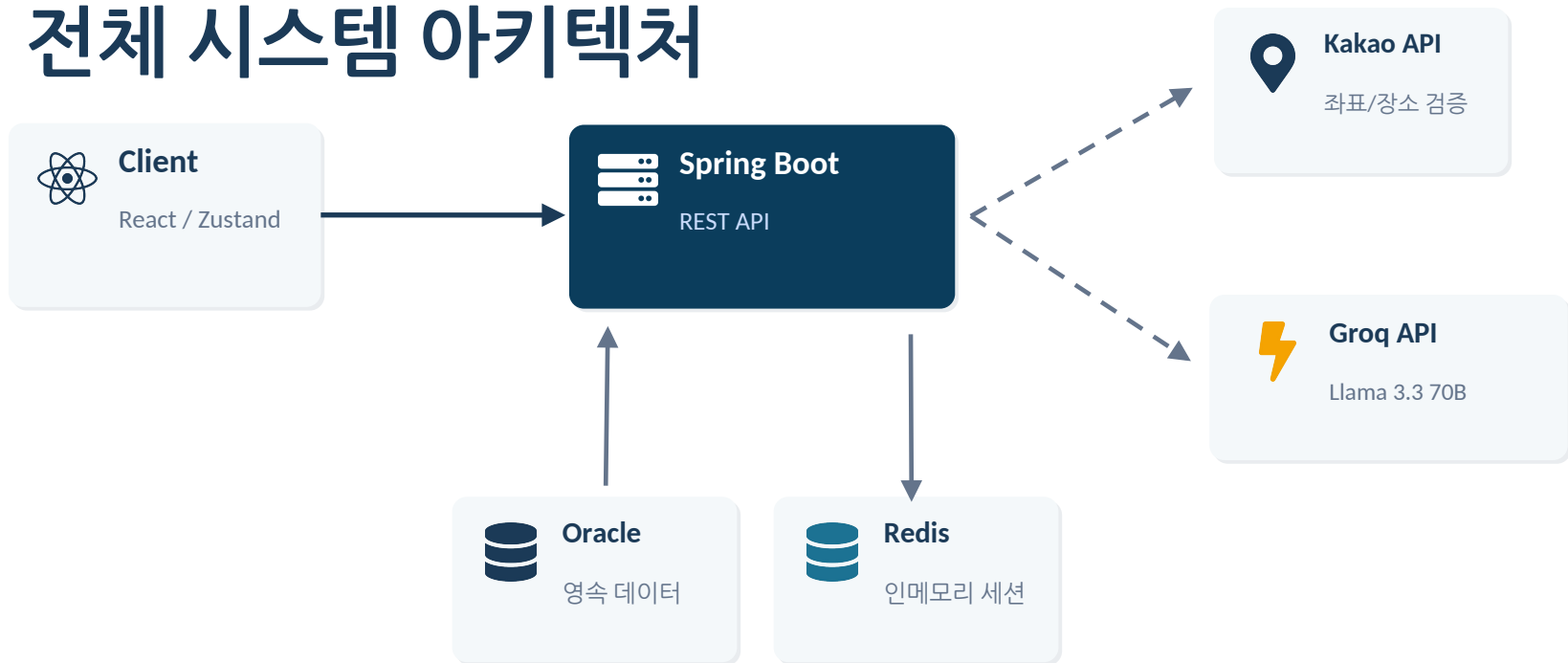
Groq Llama 3.3



Kakao Map



전체 시스템 아키텍처



계층 분리: Controller - Service - Repository | AI 응답 검증과 외부 API 매칭을 Service 레이어에서 일원화

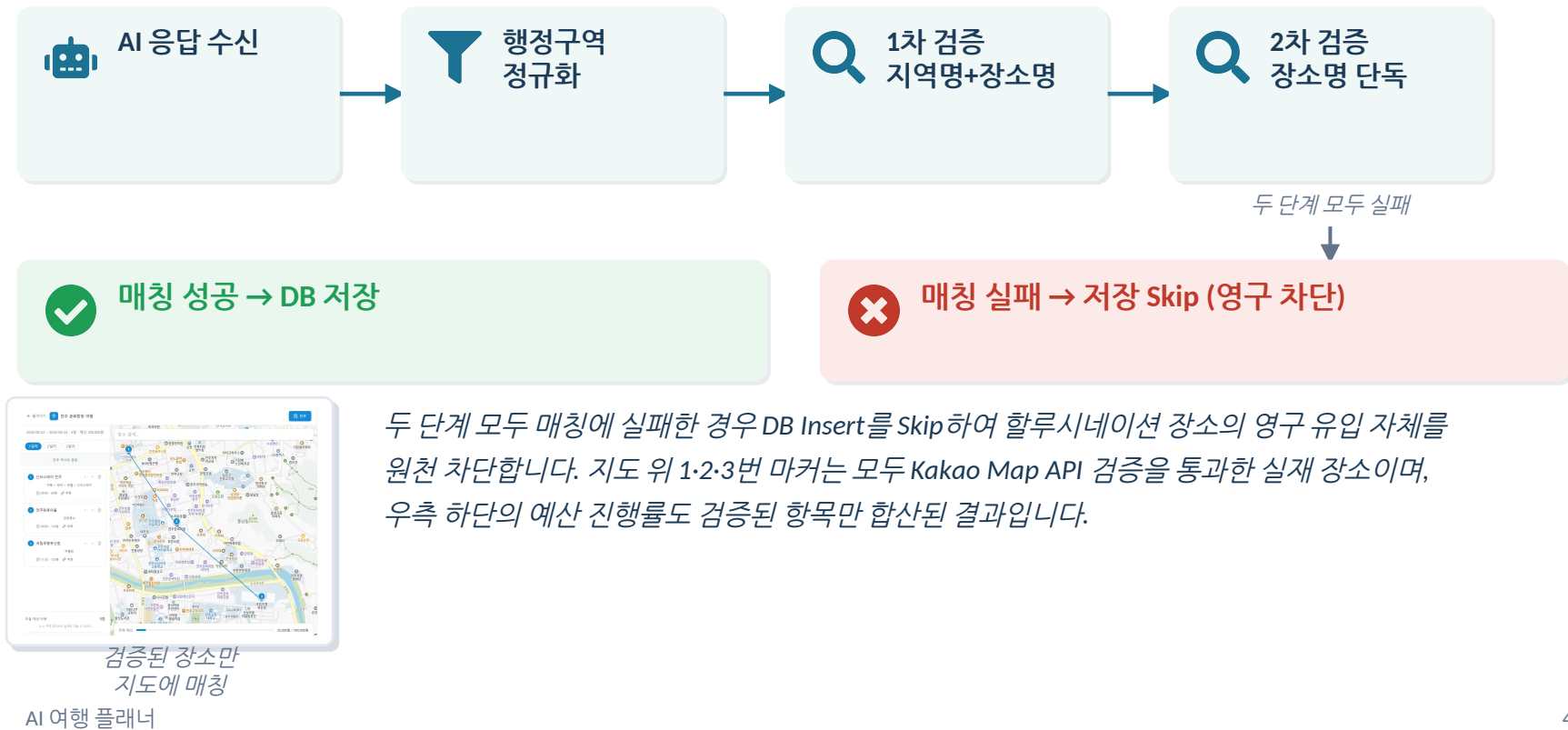
CHALLENGE 01

AI 할루시네이션: '유령 장소' 문제

- LLM 특성상 실재하지 않는 장소명·존재하지 않는 주소를 생성하는 할루시네이션이 발생함
- 행정구역 표기 불일치 (예: "제주" vs "제주특별자치도 제주시") → 단순 문자열 매칭으로는 동일 지역 판별 불가
- 검증 없이 DB에 저장할 경우, 실제 지도에 표시되지 않는 "유령 마커"가 노출됨
- 서비스 신뢰도와 직결되는 Critical Issue로 정의하고 해결 우선순위를 최상위로 설정

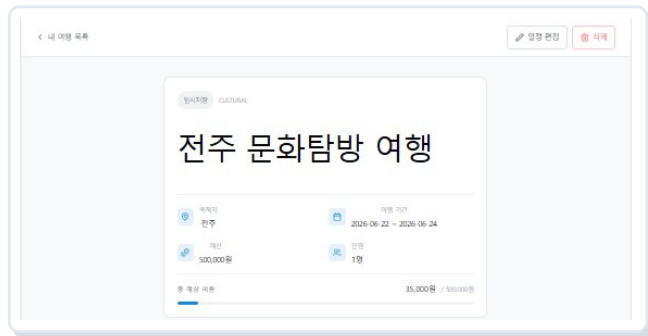


데이터 정제 & 2-Step Validation 알고리즘



AI 기반 예상 비용 산출

- 장소·활동 카테고리별 가격 가이드라인(예: 한우 6~10만원)을 기준으로 AI가 항목별 예상 비용을 산출
- Day별 비용을 합산해 전체 여행 예산 대비 진행률을 실시간 추적 바(Progress Bar)로 시각화
- "AI 추정 금액으로 실제와 다를 수 있어요" 디스클레이머를 UI 전반에 노출해 신뢰성 관리
- 사용자가 사전에 설정한 총 예산 한도 내에서 일정을 조정할 수 있도록 가이드



AI가 산출한 예상 비용 + 실시간 예산 추적 바

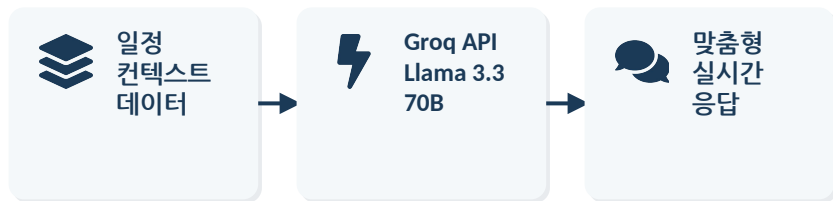
프롬프트에 주입된 가격 가이드라인 예시

한우 스테이크 6~10만원

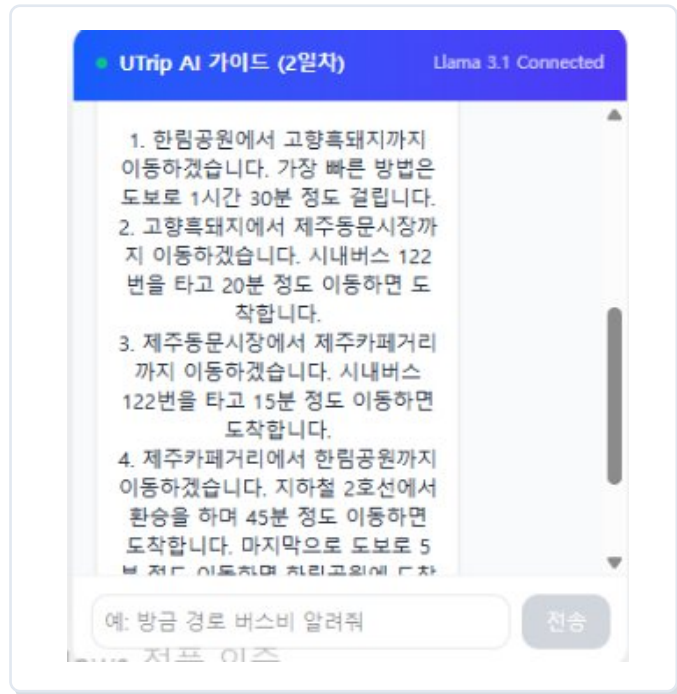
카페 · 디저트 1~2만원

실시간 AI 가이드 챗봇

- Groq API(Llama 3.3 70B)로 사용자 질문에 실시간으로 응답하는 대화형 가이드 제공
- 일정 컨텍스트(Day별 장소·시간·경로)를 프롬프트에 주입해 "방금 경로비 알려줘" 같은 맥락 질의에 정확히 응답
- 여행 데이터와 결합된 컨텍스트 기반 어시스턴트로 설계, 단순 FAQ형 챗봇과 차별화



프롬프트에 실시간 일정 데이터를 주입하는 구조



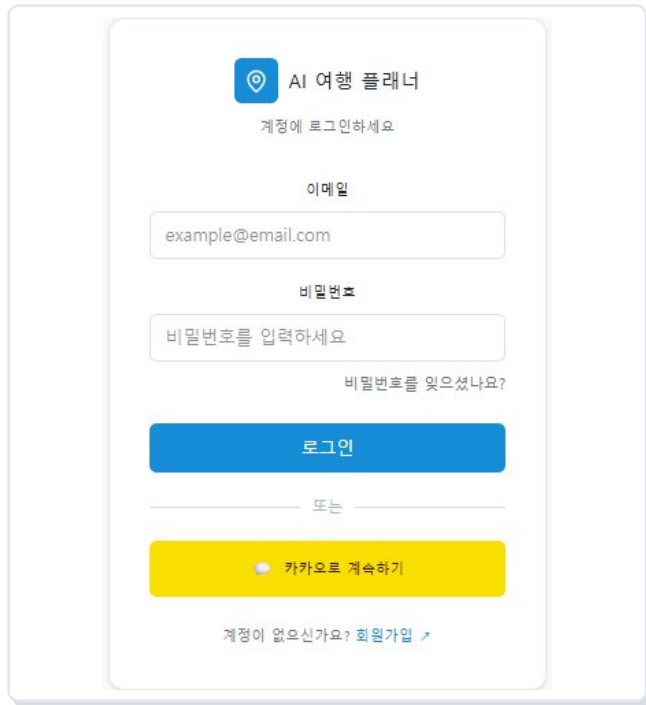
Groq(Llama) 기반 실시간 AI 가이드 챗봇

로그인 & 온보딩 UX — Kakao OAuth

- 이메일/비밀번호 자체 가입과 Kakao OAuth 소셜 로그인, 두 가지 인증 경로 제공
- Kakao 로그인 시 이메일 미동의 사용자를 위해 fallback 이메일(kakao_{kakaoid}@kakao.local) 정책 적용
- 비로그인 사용자도 하드코딩된 제주도 샘플로 AI 일정 생성을 가입 전 체험 가능, 3단계 온보딩으로 학습 곡선 최소화



3단계 온보딩 가이드 모달



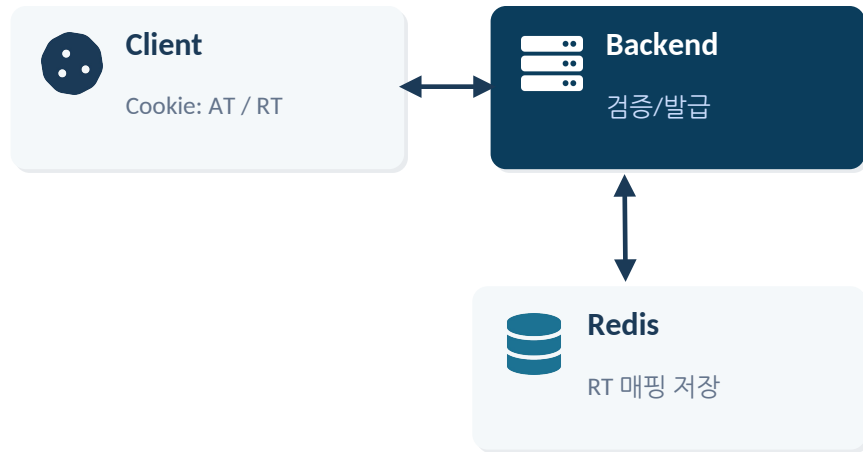
이메일 / Kakao OAuth 로그인 화면

CHALLENGE 02

Redis & JWT 이중 토큰 보안 아키텍처

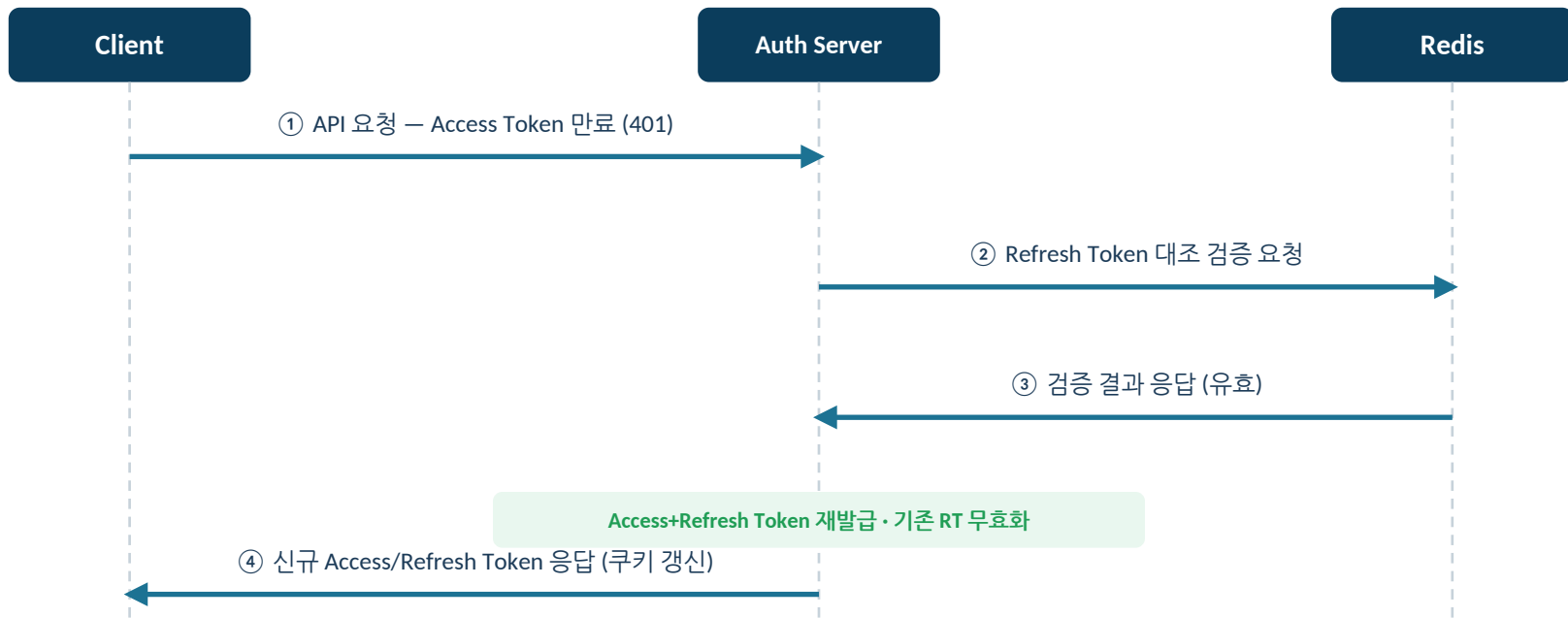


- 단일 토큰 방식의 한계: 토큰 탈취 시 세션 제어가 불가능하고, 서버 측 강제 만료 처리가 어려움
- 로그인 성공 시 Access Token(30분 TTL)과 Refresh Token을 동시 발급하여 클라이언트 쿠키에 저장
- Refresh Token은 Redis(인메모리 DB)에 사용자 식별자로 매핑 저장 → 서버 세션 제어권 확보 + O(1) 고속 조회
- Access Token은 Stateless 검증, Refresh Token은 Stateful 관리로 보안성과 성능을 동시 확보



_clck	1gtam4l%5E2%5Eg74%5E0%5E2261	.kak...	/	202...	33					Med...
_clsk	1uq6kd%5E1782102056317%5E7%...	.kak...	/	202...	60					Med...
_ga	GA1.1.1694993654.1773635758	.kak...	/	202...	30					Med...
_ga_QD3JP8QSW2	GS2.1.s1776742962\$oz\$g1\$t17767...	.kak...	/	202...	59					Med...
accessToken	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI...	local...	/	세션	190	✓	✓			Med...
kd_lang	ko	.kak...	/	202...	9					Med...
refreshToken	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiRy...	local...	/	세션	173	✓	✓			Med...

Seamless 자동 토큰 갱신 시퀀스



→ 유저 개입 없이 백엔드 단에서 처리되는 끊임 없는 인증 흐름(Seamless UX)을 구현
→ 재발급 시마다 Refresh Token을 교체(Rotation)하여 토큰 탈취 위험 최소화

트러블슈팅 & 기술적 의사결정



AI 엔진: Gemini → Groq (Llama 3.3 70B)

무료 티어의 처리량·속도 제약 → Groq 전환으로 응답속도와 처리량 우위 확보



캐시 오염 방지: `regionFilter` 도입

지역 필터 미적용 시 지역 간 장소 캐시가 혼선되는 문제 발생 → 필터링 로직 도입으로 해결

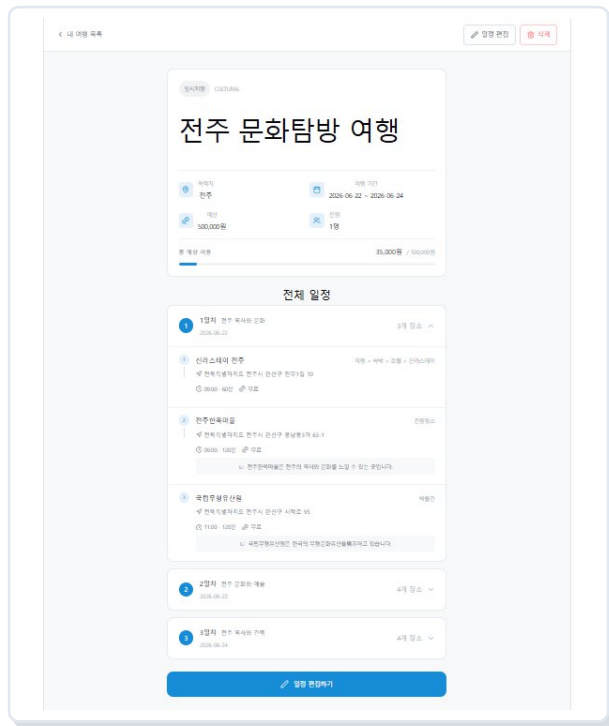


비-좌표 데이터 처리

"교통" 카테고리 항목은 좌표 조화·지도 마커 대상에서 제외 → 불필요한 API 호출 최소화

최종 결과물: Day별 통합 일정 관리 화면

- Day별로 일정을 아코디언(접고 펼치기) 구조로 그룹화하여 정보 과부하 방지
- 장소별 상세 카드에 카테고리·주소·소요시간·비용·AI 추천 코멘트까지 한 화면에 통합 노출
- 예산 진행률 바를 화면 상단에 고정 배치해, 일정 확인과 예산 소진 현황을 동시에 파악
- "일정 편집하기" 버튼으로 조회 → 수정 흐름이 끊김 없이 연결되는 UX 설계



Day별 통합 일정 + 예산 관리 화면 (실제 서비스)

CONCLUSION

성과 요약 및 향후 고도화 방향

0건

유령 장소 DB 유입

0건

강제 로그아웃 발생
(자동 갱신 적용 후)



Future Work

- 캐시 만료 정책(TTL) 고도화
- 동선 최적화 알고리즘 정교화
- 모니터링 / 로깅 체계 도입



핵심 성과: AI 추천의 실재성 보장과
보안·UX의 동시 확보

데이터 검증 로직으로 AI 추천의 실재성을 보장하고, 이중 토큰 구조로 보안성과 UX를 동시에 확보했습니다.